

CÁLCULO DIFERENCIAL. TAREA 2

Ninguna pérdida debe sernos más sensible que la del tiempo, puesto que es irreparable – Zenón de Citio.

1. **(2 puntos)** Calcular una aproximación numérica del siguiente límite:

$$\lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{x} - 2}{x - 4}$$

2. **(2 puntos)** Calcular los siguientes límites:

1.

$$\lim_{x \rightarrow \sqrt{2}} (x^2 + 3)(x - 4)$$

3.

$$\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{x^2}{x - 1} - \frac{1}{x - 1} \right)$$

2.

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{4 - \sqrt{16 + h}}{h}$$

4.

$$\lim_{x \rightarrow 3} \sqrt[3]{\frac{2 + 5x - 3x^3}{x^2 - 1}}$$

3. **(2 puntos)** Encontrar los límites laterales $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x)$ de la siguiente función:

$$f(x) = \begin{cases} x^3, & x \geq 2 \\ 4 - 2x, & x < 2 \end{cases}$$

Utilize un programa para graficar la función.

4. **(2 puntos)** Calcular

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x^2 + 1} - x$$

y trazar su gráfica.

5. **(2 puntos)** Demostrar que la siguiente función es continua -4 , verificando que satisface las tres condiciones de la definición.

$$f(x) = \begin{cases} x + 2, & x \leq -4 \\ -x - 6, & -4 < x \end{cases}$$

Trazar su gráfica.